

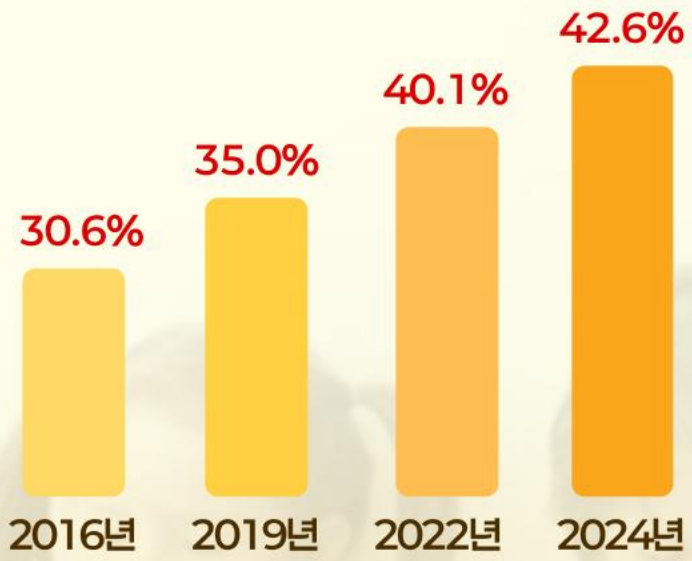
AI 맞춤 디지털 습관 관리 서비스

가루

Just 박초연 김지나 박유찬

문제인식

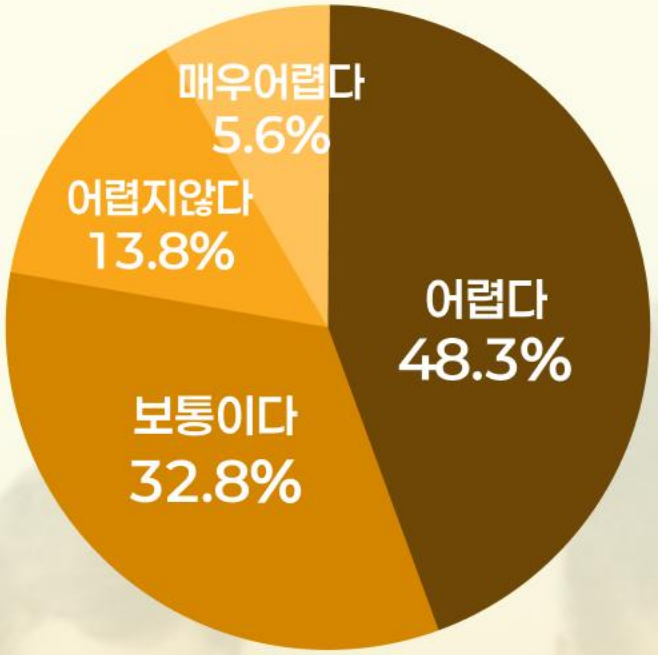
01



청소년 스마트폰 과의존 위험군 추이 (%)

과학기술정보통신부 스마트폰 과의존 실태조사 2024

02



스마트폰 사용 시간 조절의 어려움

자체 중고등학생 대상 설문조사 진행

스마트폰 사용은 늘었지만, 스스로 조절하기는 더 어려워졌다

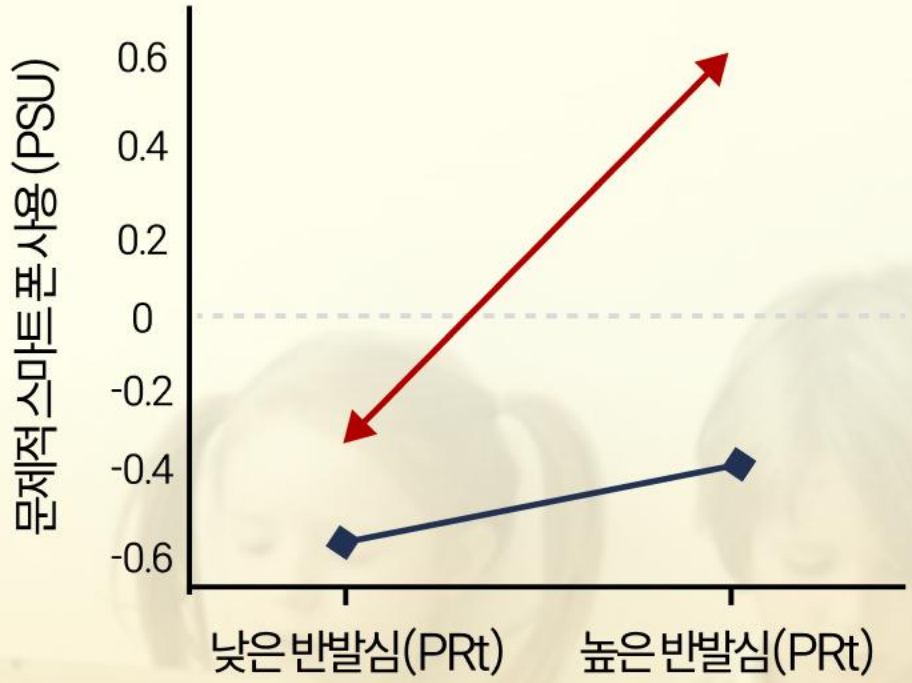
그렇다면, 통제하면 해결될까요?



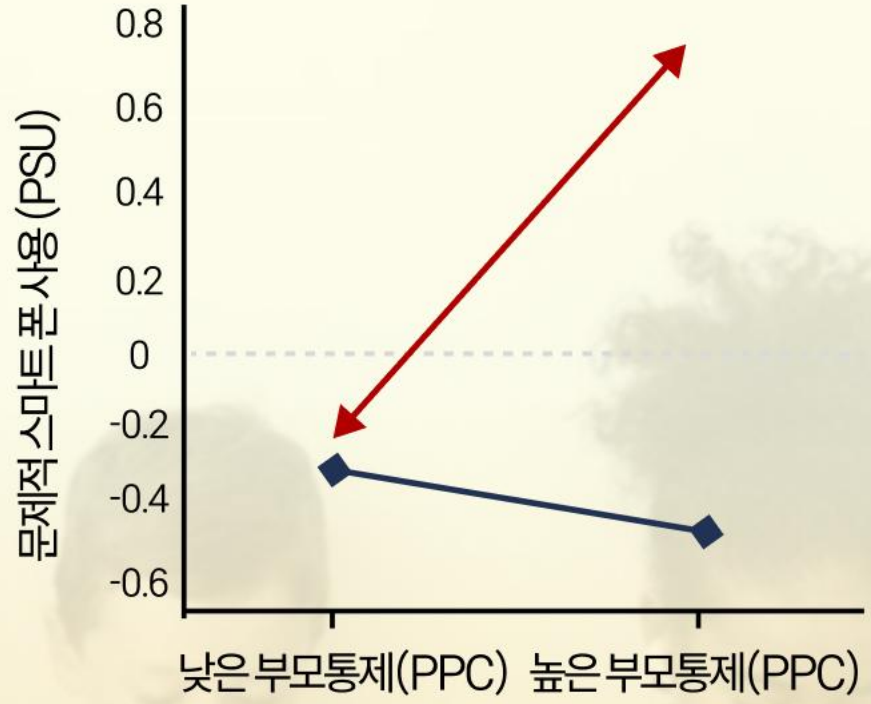
문제인식

낮은 회복탄력성
높은 회복탄력성

01



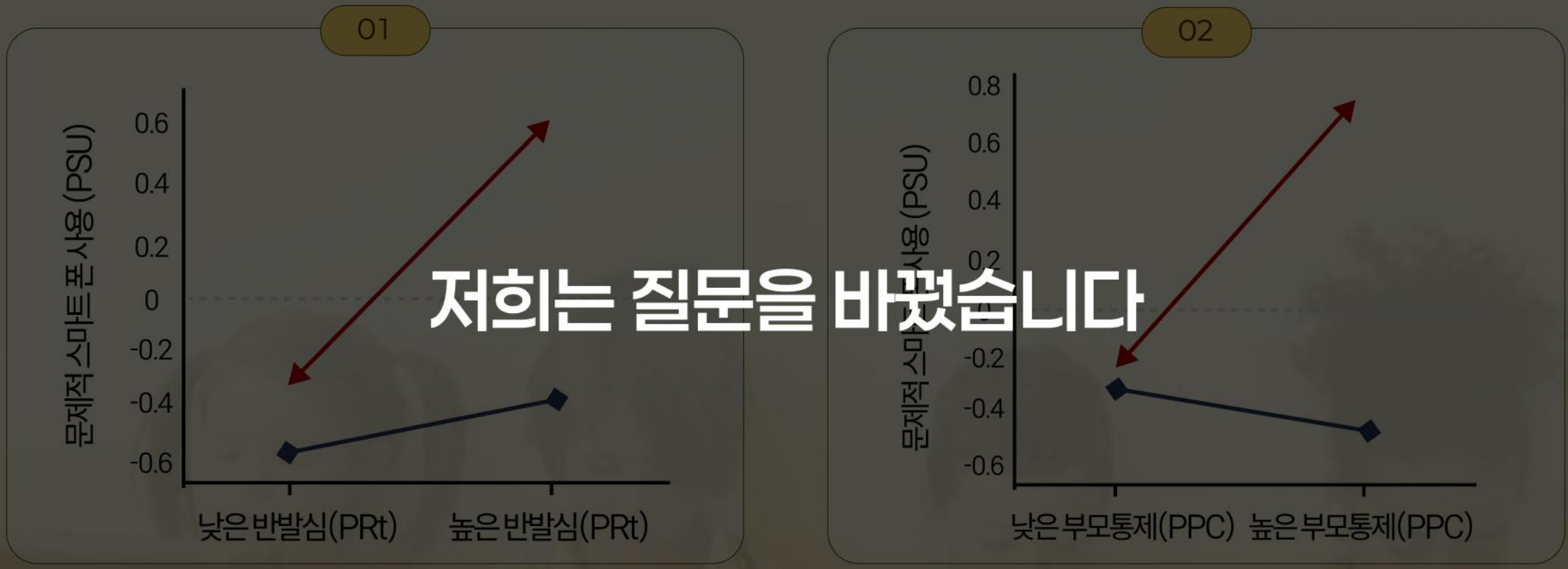
02



낮은 회복탄력성·부모통제 상황에서 스마트폰 사용 증가 경향

출처 : Parental psychological control and adolescent smartphone addiction: roles of reactance and resilience

문제인식



저희는 질문을 바꿨습니다

낮은 회복탄력성·부모통제 상황에서 스마트폰 사용 증가 경향

출처 : Parental psychological control and adolescent smartphone addiction: roles of reactance and resilience

"얼마나 오래 사용했나?"

"왜, 어떻게 쓰고 있나?"

STATISTICS

기존 서비스의 결과

유튜브 2시간 넘게 보고있잖아

핸드폰 압수야!

핸드폰 7시간 썼네!

당장 꺼



CONTEXT

가루의 질문

인강보느라 유튜브를 봤구나!

OTT보며 쉬었구나!

이제 공부 해볼까?

친구들이랑 1시간 연락했네?



해결방안

약속 기반 디지털 습관 코칭



01
사용 목적 분석

공부 · 소통 · 여가 등
스마트폰 사용 맥락 파악

02
상황별 맞춤 개입

사용 목적에 따라
경고·유예·코칭 제공

03
관심사 변화 리포트

자녀의 관심 변화와
대화 소재 제공

04
공유범위 선택

자녀가 공개 범위를
직접 선택

통제 → 이해 → 대화 → 자기 조절 유도

AI 양육 동반자 서비스

가루



Gauroo

Guard + Kangaroo

(보호) (포용)

★

지키되 통제하지 않고,

품되 대신 결정하지 않는 것



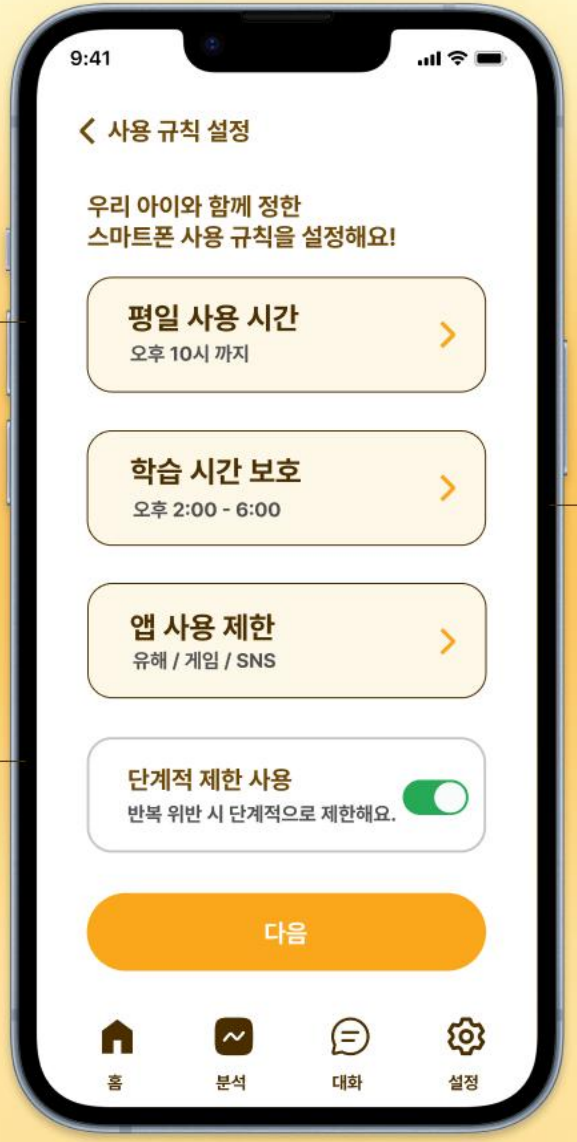
공동 규칙 설정

사용 시간 결정

자녀와 부모가 의논하여 적절한 디지털 사용시간 결정

학습 시간 보호

공부에 집중할 시간을 정해 **학습에 집중할 수 있는 환경 조성**



앱 사용 제한

유해, 혐오적 콘텐츠가 있는 앱에 이용을 제한



맥락 분석 결과

사용 시간 분석

일·주·월 단위로 자녀의 **스마트폰 사용 시간과 변화 추이**를 확인

사용 목적 자동 분류

AI가 사용 맥락을 분석하여 학습·소통·여가·게임 등으로 자동 분류

사용 습관 파악

목적별 사용 비율을 통해 자녀의 스마트폰 사용 패턴을 한눈에 확인

단순 앱 사용시간이 아닌 실제 '사용 목적'을 분석

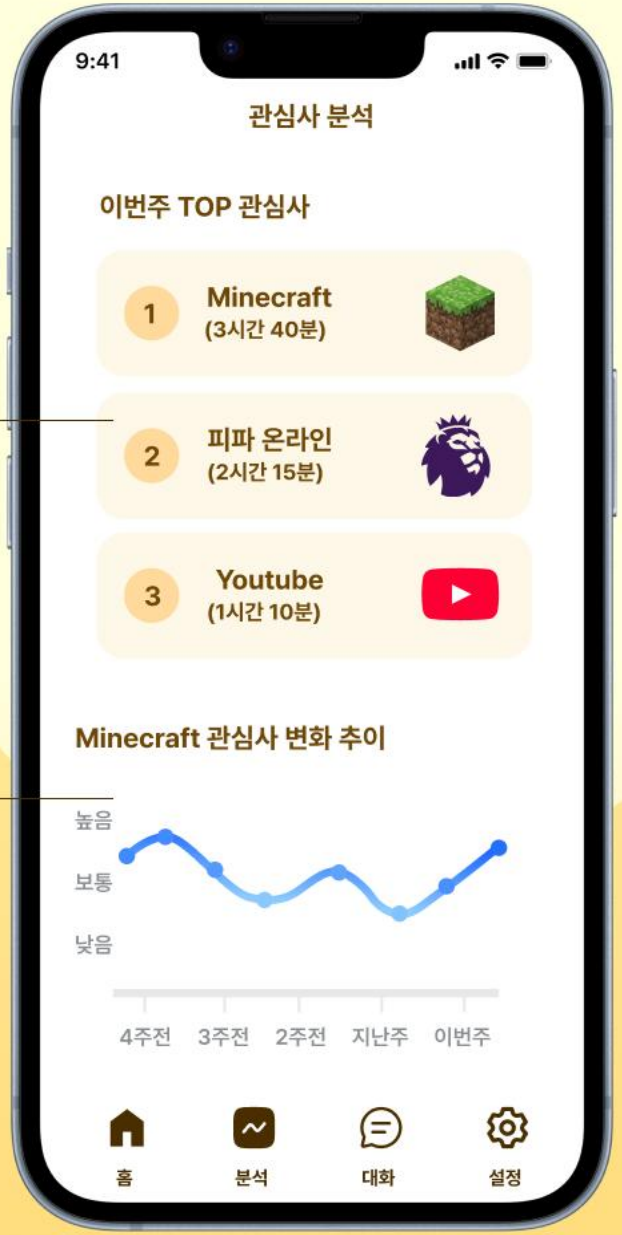
주간 리포트

관심사 분석

이번주 자녀의 관심사를 관심도 순서로 표시

관심사 변화 추이

최상위 관심사의 관심도 변화 추이 표시



예시화면

사용패턴

주말오후 → 게임 사용 집중

Minecraft 관심도 ↑ 23%

대화추천

“요즘 Minecraft에서
어떤 걸 만들고 있어?”

맥락 분석 방법

1



앱 분석 필요 여부 판단

현재 실행 중인
앱의 종류와 설정을 바탕으로
분석 대상인지 확인

2



화면 정보 수집

분석이 필요한 경우
화면 캡처 통해
필요한 정보 수집

3



OCR 텍스트 추출

화면 속 검색어, 제목, 게시글
댓글 등의 텍스트 추출

4



LLM 맥락 분석

단순 키워드가 아니라 문장의
의미와 사용 상황을 종합적으로 해석

5



사용 목적 및 위험도 분류

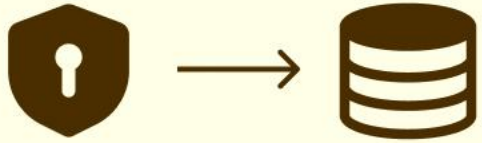
학습 /정보 검색 / 소통
여가/게임/유해 가능성으로 분류

분석 결과 제공

기술 구조

ML Kit

Google ML Kit 기반 온디바이스 OCR을
활용하여 비용 절감 및 사생활 보호

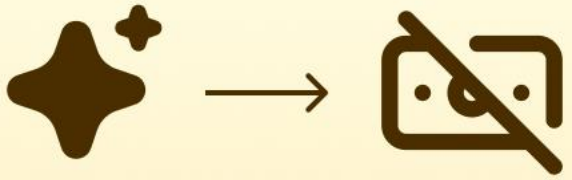


민감한 원본 데이터는 저장하지 않으며
비식별화된 분석 결과만 저장



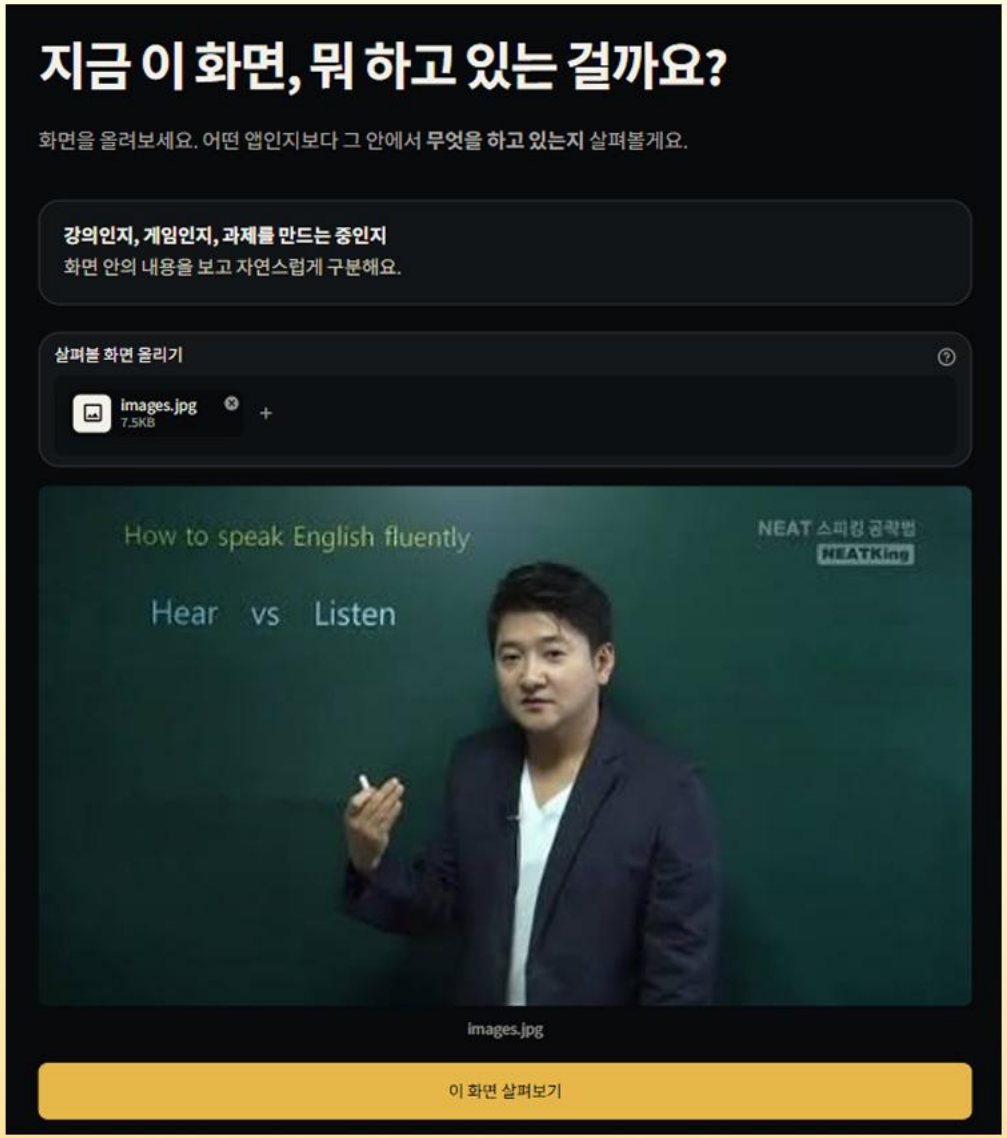
OpenAI
ChatGPT 4.0

OpenAI GPT-4o api를 활용한
스마트폰 사용 맥락 분석



10초마다 화면 정보 수집 후 변경사항이
있을 시에만 LLM을 호출하여 비용 최적화

핵심 기술 검증



PaddleOCR·OpenCV·Streamlit을 활용해
문맥 분석 기능을 검증함



경쟁사 분석

		GOOGLE FAMILY LINK	ZEM	X KEEPER	자녀 사이버안심존
사용 시간 제한	O	O	O	O	△
유해 콘텐츠 차단	O	△	O	O	O
앱 사용시간 리포트 제공	O	O	O	O	O
사용 목적 리포트 제공	O	X	X	△	O
자녀 주도 관심사 관리	O	X	X	X	O

차별점

시장은 이미 통제에 집중되어있음

기존앱

- 사용시간 차단 중심
- 부모 화면에 통제 권한 집중
- 학습, 소통 맥락 반영 한계
- 자녀의 반발, 우회 가능성

가루

- ★ 사용 목적과 흐름 요약
- ★ 경고,유예로 자기조절 기회 제공
- ★ 자녀의 공유 범위 선택권 보장
- ★ 관심사 기반 부모-자녀 대화

BM

가구 단위 월 구독 모델

청소년 자녀를 둔 가정
B2C 가정 구독



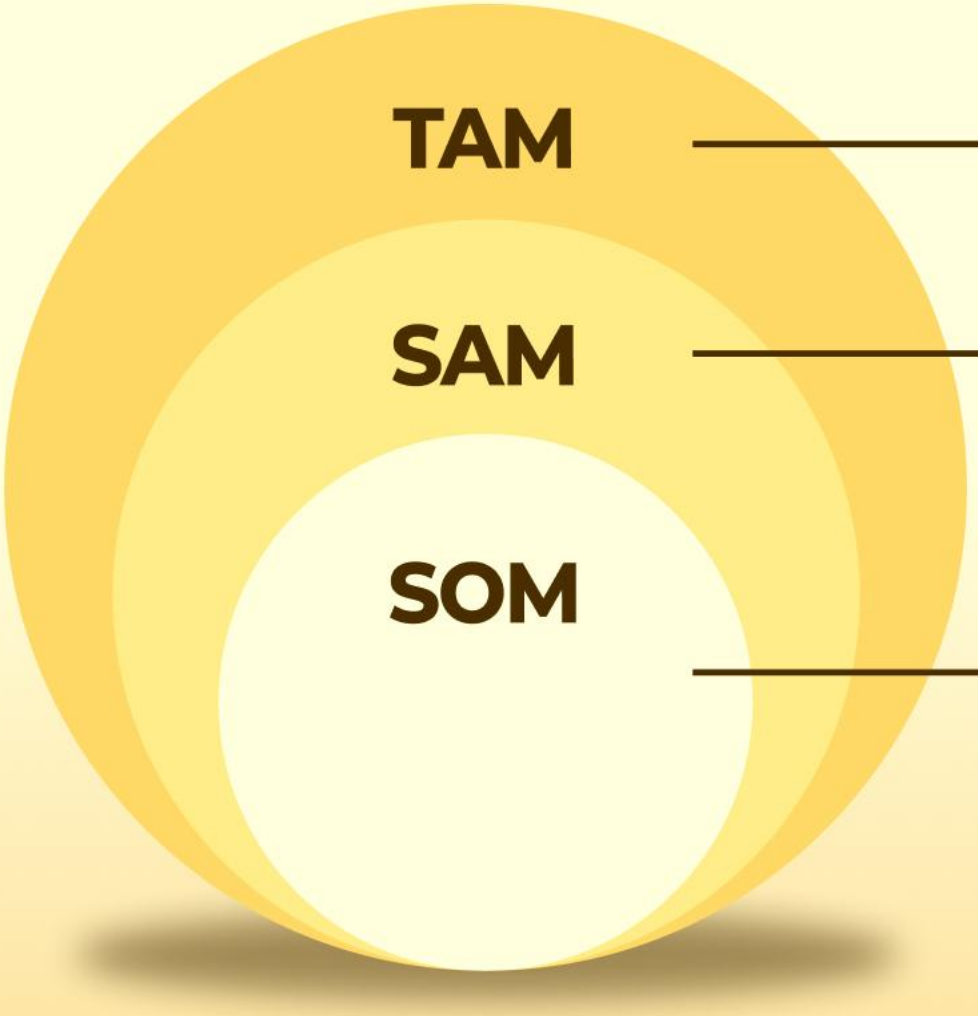
청소년 기관,상담기관 등
B2B

구독 (월) 20,000원

자녀 추가 시 1명당 5,000원

가구당 변동비 3,000원 대비 구독료 20,000원은
원가율 15%, 마진율 85%로
SaaS 서비스로서 건전한 구조

BM



전국 초·중·고 학부모 전체 시장 연간 약 1조 2,037억원

전국 초·중·고 학생 수 5,015,310명
× 월 구독료 20,000원 × 12개월
= 약 1조 2,037억원 (전체 잠재 시장)

초4~중2 스마트폰 과의존 핵심시장 연간 약 2,153억원

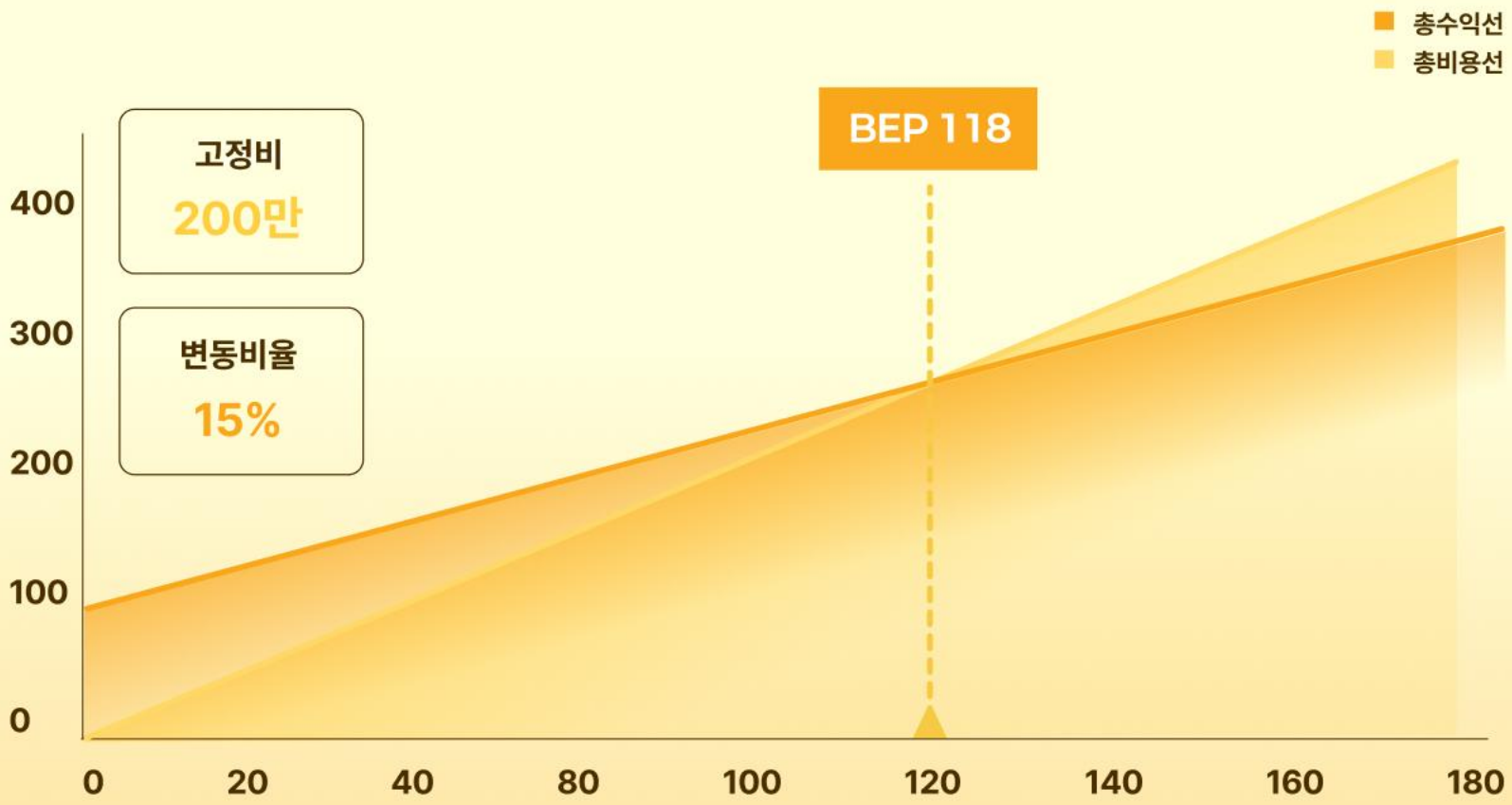
핵심 연령 추정 = 초4~6 + 중1~2
= 약 2,086,315명
이 중 스마트폰 과의존 위험군 43.0%
= 약 897,115명
× 월 구독료 20,000원 × 12개월
= 약 2,153억원 (핵심 접근 가능 시장)

중 초기 유료 전환 목표 시장 연간 약 151억원

SOM = 897,115명 × 전환율 7%
ㄴ 초기 타겟: 초4~중2 자녀를 둔 부모 중,
자녀의 게임·숏폼·SNS 사용 문제로 실제 통제 중이거나 통제 필요성을 느끼는 가정
= 약 62,798명
× 월 구독료 20,000원 × 12개월
= 약 151억원 (초기 목표 시장)
[월 20,000원 × 62,798명 × 12개월 기준]

수익화 구조

약 118가구 확보 시 손익 분기점 도달



월 고정비

서버 인프라	25만
DB	20만
마케팅	50만
유지보수 · 기타	105만
합계	**200만**

가구당 변동비

AI API	2,000원
추가 서버 / 트래픽	1,000원
합계	**3,000 원**

제품 개발 로드맵

주황 진행기간
노랑 목표마감

주요 목표	1개월	2개월	3개월	4개월	5개월	6개월
OCR·화면 인식 MVP						
사용 맥락 분류 AI						
디지털 위협 감지						
베타 버전 출시						

사업 확장 로드맵

성장 계획 3개년

2028
비식별화된 분석 기술, 서비스 모델을 기반 B2B 확장

- 익명·집계 데이터 기반 기관용 인사이트 서비스 출시
- 학교·상담기관·지자체 10개 기관 계약 목표
- B2C 3,000가구 + B2B 10곳, 연매출 약 8억원 목표

2027
무료 체험 시작 및 B2C 진입

- 상반기 무료 체험 2,000 가구 확보
- 하반기 유료 구독 전환, 평균 유료 고객 500 가구 목표
- 가족 월 2만원 구독 모델 검증

2026
기술 개발 완료

- OCR·화면 인식 MVP 개발
- 사용 맥락 분류 AI 및 디지털 위험 감지 기능 구현
- 부모·자녀 공동 규칙, 공유 범위, 주간 리포트 MVP 완성

팀소개



박초연 | 팀장 · 기획 ·디자인

- 2025 디미고 스타트업톤 금상 (1위)
- 일러스트/포토샵/피그마등 실전 디자인 능력 보유
- 시니어 AI음성을 통한 심리분석 서비스 고안
- 아동 친화적 인터페이스 설계 및 캐릭터 IP 제작
- 감정 기반 상호작용 구조 설계 경험



김지나 | 개발

- 서울여자대학교 정보보호 영재교육원 전문반 수료
- 행동 기반 사용자 판별 보안 분야 연구 수행
- 수어 양방향 번역 서비스 개발
- 문해력 저하 학생들을 위한 글 읽기 도우미 서비스 개발
- 다양한 정보보안 대회 출전 및 수상 경험



박유찬 | 기획 · 개발

- 2026년 직업계고 청년 창업 아이디어 경진대회 우수상
- 2025년 아산 유스프러너 데모데이 장려상
- 2025 아산 유스프러너 기업가 정신 함양 프로그램 이수
- 지역기반 커뮤니티 앱 개발 경험
- 수어 양방향 번역 서비스 기획



대화와 신뢰로 건강한 디지털 습관을 만들어가는

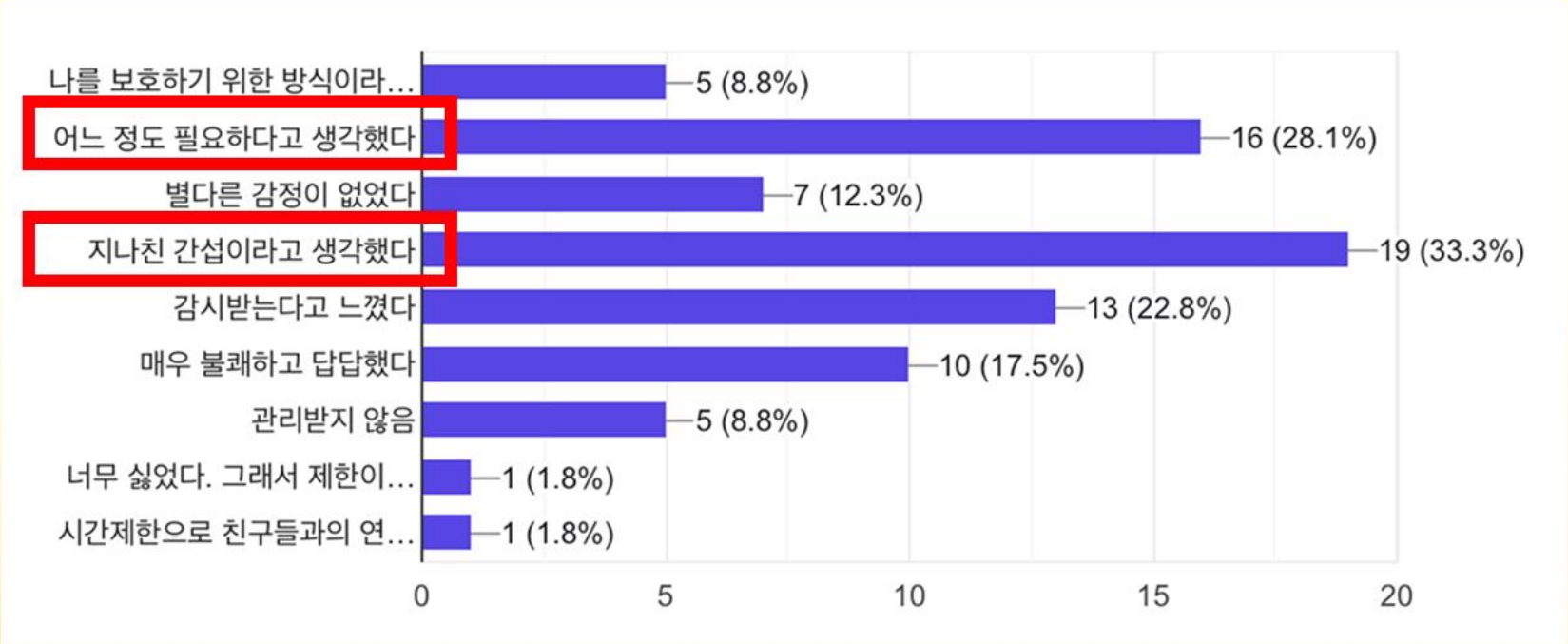
AI 양육 동반자 서비스

가루

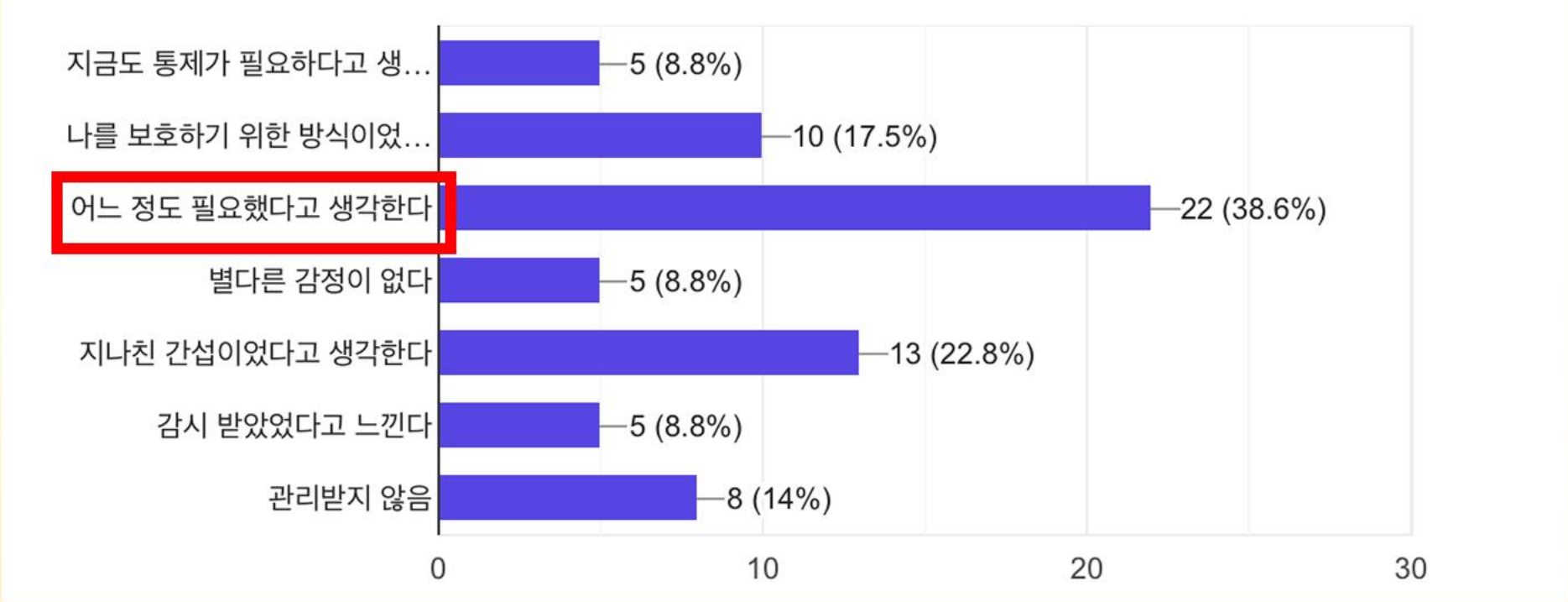
통제보다 이해를, 제한보다 대화를

감사합니다

당시 스마트폰 관리 방식에 대해 어떻게 느꼈나요?



현재 기준 당시 스마트폰 관리 방식의 인식



부모님이 스마트폰 사용을 제한 했을 때 어떤 반응을 보였나요?

